



Perú

SUNAT

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Facturación Electrónica

Guía de funcionamiento y puesta en producción

Integración de comprobantes de pago electrónicos (boletas, facturas y notas de crédito) con SUNAT, bajo el estándar UBL 2.1.

SaaS Minimarket · Sistema POS

Documento técnico · Julio 2026



Contenido

1 Tecnología de la integración

Stack, arquitectura y librerías utilizadas

2 Funcionalidades de la facturación electrónica

Qué puede hacer el sistema

3 Datos que debe proveer el dueño de la empresa

Requisitos para operar en producción

4 Puesta en producción — paso a paso

Configuración detallada

5 Notas normativas y fuentes

Resumen ejecutivo. El sistema emite comprobantes electrónicos ante SUNAT directamente desde el punto de venta. La facturación está desacoplada del ERP mediante una arquitectura profesional, de modo que puede operar en Perú hoy y ampliarse a otros países sin reescribir el sistema.

1 Tecnología de la integración

La facturación electrónica se construyó como un componente independiente, con tecnología estándar de la industria y una librería probada para SUNAT, evitando reinventar la firma digital o el esquema XML.

Componente	Tecnología
Lenguaje y framework	PHP 8.2 + Laravel 11
Base de datos	MySQL
Librería de facturación	Greenter 5.1 (+ greenter/report para la representación impresa)
Estándar de comprobante	UBL 2.1 (XML), exigido por SUNAT
Firma digital	XAdES-BES (enveloped) con certificado digital
Transporte a SUNAT / OSE	SOAP / REST (servicios web de SUNAT)
Interfaz de usuario	Blade + Tailwind CSS + Chart.js
Arquitectura	Clean Architecture + DDD con patrón Strategy / Adapter

Cómo se conecta con el sistema

El ERP nunca habla directamente con SUNAT: solo conoce un contrato común (**BillingClient**) con tres modos de trabajo (local, servicio externo o desactivado). Así, cambiar de proveedor o de país no toca el punto de venta.



Multi-país por diseño. Aunque hoy opera con SUNAT (Perú), la arquitectura ya contempla adaptadores para Colombia (DIAN), Chile (SII), Argentina (ARCA) y México (SAT): agregar un país es sumar un adaptador, sin modificar el punto de venta.

2 Funcionalidades

Qué puede hacer la facturación electrónica dentro del sistema, tanto en el flujo diario como en la administración.

✓ Emisión automática

Boletas y facturas se generan y envían a SUNAT al cerrar la venta en el POS.

✓ Comunicación de baja

Anulación de facturas ya emitidas mediante ticket SUNAT.

✓ XML UBL 2.1 + CDR

Generación del comprobante y lectura de la respuesta oficial.

✓ Representación impresa

Formato imprimible del comprobante y descarga de XML/CDR.

✓ Idempotencia y reintentos

Evita duplicados y reintenta ante caídas de red con espera progresiva.

✓ Módulo de configuración

Datos del emisor, credenciales y certificado desde la interfaz.

✓ Notas de crédito

Para devoluciones, descuentos o anulación de operaciones.

✓ Firma digital XAdES-BES

Cada XML se firma con el certificado del emisor.

✓ Consulta de estado

Verifica ante SUNAT si un comprobante fue aceptado.

✓ Estado en pantalla

Aceptado / observado / rechazado / pendiente, con botón de reintento.

✓ Auditoría

Registro de cada paso: generado, firmado, enviado, respondido.

✓ Prueba de conexión

Valida certificado, credenciales y enlace con SUNAT sin emitir.

Modo de trabajo seguro. Si la facturación falla o está desactivada, la venta igual se registra y el comprobante queda "pendiente" para reintentar. La operación del negocio nunca se detiene.

3 Datos que debe proveer el dueño

Para operar en producción, el titular de la empresa debe reunir y entregar los siguientes elementos. Casi todos se obtienen gratis en el portal de SUNAT (SOL).

Dato / requisito	Qué es	Cómo se obtiene
RUC habilitado	Número de contribuyente, activo y "habido", en régimen que permita emitir comprobantes.	Ya lo tiene la empresa; verificar estado en SUNAT.
Certificado Digital Tributario (CDT)	Archivo con el que se firma cada comprobante. SUNAT ofrece uno gratuito (vigencia 3 años).	SOL → Empresas → Comprobantes de pago → Certificado Digital Tributario → Solicitar.
Usuario secundario Clave SOL	Usuario y clave dedicados a la facturación (recomendado, no la clave principal).	SOL → Administración de usuarios → Crear, con permiso "Factura Electrónica".
Domicilio fiscal	Dirección, ubigeo, departamento, provincia y distrito del emisor.	Del RUC de la empresa (ficha RUC).
Razón social y nombre comercial	Nombre legal y comercial que aparecen en el comprobante.	De la ficha RUC.
Series de comprobantes	Identificadores por tipo (p. ej. F001 facturas, B001 boletas).	Se definen en el sistema; deben ser consistentes.
Correo electrónico	Para notificaciones de SUNAT y envío al cliente.	Registrar/actualizar en SOL y en el sistema.

Sobre el Certificado Digital Tributario (CDT) gratuito

- RUC activo, con domicilio fiscal declarado (no "no habido").
- Sujeto a renta de tercera categoría.
- No estar inscrito en el registro OSE ni PSE.
- No tener ya un CDT vigente (máximo 2 obtenidos bajo esta modalidad).
- Vigencia del certificado: **3 años**.

Alternativa: adquirir un certificado digital de una entidad certificadora acreditada, o emitir a través de un OSE/PSE.

Lo mínimo indispensable: RUC + Certificado (CDT en **.pem**) + usuario secundario Clave SOL + datos de domicilio fiscal. Con eso el sistema ya puede emitir en producción.

4 Puesta en producción — paso a paso

Secuencia recomendada para pasar de pruebas (beta) a emisión real. Se recomienda validar primero en el entorno beta antes de activar producción.



1 Obtener el Certificado Digital Tributario

Ingresa a **SUNAT Operaciones en Línea (SOL)** con el RUC y Clave SOL. Ve a *Empresas* → *Comprobantes de pago* → *Certificado Digital Tributario (CDT)* → *Solicitar*. Descarga el certificado emitido (archivo `.pfx` o `.p12`) y guarda su contraseña.

2 Crear un usuario secundario Clave SOL

En SOL: *Administración de usuarios secundarios* → *Crear*. Asígnale el perfil/menú **"Factura Electrónica"** y marca los permisos de Certificado Digital y Correo electrónico. Usa este usuario en el sistema (no la clave principal del RUC).

3 Convertir el certificado a formato PEM

El sistema usa el certificado en `.pem` (certificado + llave juntos). Convierte tu `.pfx` con OpenSSL:

```
openssl pkcs12 -in certificado.pfx -out certificate.pem -nodes
```

Ingresa la contraseña del certificado cuando la pida.

4 Instalar el certificado en el servidor

Copia el archivo a la ruta de la aplicación: `storage/facturacion/pe/certificate.pem`. Asegúrate de que el servidor pueda leerlo y que **no** sea accesible públicamente por web.

5 Configurar el módulo de Facturación Electrónica

En el sistema, entra a *Sistema* → *Facturación Electrónica* y completa:

- **Driver de emisión:** Local (Greenter).
- **Entorno SUNAT:** Producción.
- **RUC, Razón social, Nombre comercial y domicilio fiscal** (dirección, ubigeo, departamento, provincia, distrito).
- **Usuario y Clave SOL** (los del usuario secundario).
- **Ruta del certificado** (`storage/facturacion/pe/certificate.pem`).
- Marca **"Habilitar facturación electrónica"** y **"Emitir automáticamente"**.

Guarda la configuración.

6 Probar la conexión con SUNAT

Pulsa **"Probar conexión con SUNAT"** en el módulo. El sistema valida RUC, Clave SOL, vigencia del certificado y alcance del servicio, sin emitir ningún comprobante. Corrige lo que aparezca en rojo antes de continuar.

7 Emisión de prueba y validación

Realiza una **venta de prueba controlada** (por ejemplo, una boleta de monto pequeño). Verifica que el estado sea **Aceptado** y que el CDR se descargue. Luego valida el comprobante en el portal de SUNAT (consulta de comprobantes por RUC).

8 Operación normal

Con la emisión automática activada, cada boleta o factura se envía a SUNAT al cerrar la venta. Supervisa el estado desde la pantalla de cada venta y reintenta los comprobantes en "error" cuando corresponda.

Requisitos técnicos del servidor

PHP 8.2 o superior con las extensiones `openssl`, `soap`, `zip` y `dom`; Composer instalado; MySQL. Ejecutar `composer install` y `php artisan migrate` al desplegar.

Recomendación: mantén una copia segura del certificado y su contraseña, y anota su fecha de vencimiento (3 años). Un certificado vencido detiene la emisión.

5 Notas normativas y fuentes

Contexto normativo (2026)

Mediante la **Resolución de Superintendencia N.° 000075-2026/SUNAT**, desde el **1 de junio de 2026** los nuevos contribuyentes que se inscriban en el RUC (Régimen MYPE Tributario, Especial o General) quedan designados como **emisores electrónicos desde el primer día**, junto con la obligación de llevar el **SIRE**. Verifica siempre la condición vigente de tu RUC en SUNAT.

Fuentes oficiales (verificado julio 2026)

- SUNAT — Certificado Digital Tributario: cpe.sunat.gob.pe/certificado-digital
- SUNAT — Obtener CDT (trámite): gob.pe/26725-obtener-certificado-digital-tributario
- SUNAT — Creación de usuarios secundarios de la Clave SOL: orientacion.sunat.gob.pe/07-creacion-de-usuario-secundarios-de-la-clave-sol
- SUNAT — Sistema de Emisión del Contribuyente: cpe.sunat.gob.pe/sistema_emision/see_contribuyente
- SUNAT — Comprobantes de Pago Electrónicos (UBL 2.1): cpe.sunat.gob.pe

Documento generado para el proyecto SaaS Minimarket. La información normativa es referencial; ante dudas, consulte a su contador o directamente a SUNAT.